

Tema

SEDAPAL- Hidro Mejora

Autores:

Ancco Gomez, Deivis Nicolas Abdias

Chauca Cruz, Saul David

Prado Araujo, Angelo Giorgio

Rodriguez Satalaya, Luis Franchesco

Docente:

Serrano Hernandez, Ronald Miguel

Curso:

Software I: Proceso Personal y Mejora

Lima, Perú

2026 - II

Índice general

Resumen ejecutivo
1. Presentación del proyecto
1.1 Introducción
1.2 Descripción general del proyecto
1.3 Objetivo general
1.4 Objetivos específicos
1.5 Alcance y limitaciones
1.6 Justificación e importancia
2. Organización y situación problemática
2.1 Datos generales de la organización
2.2 Misión, visión, estructura y actividades principales
2.3 Descripción del proceso o área de estudio
2.4 Situación problemática
2.5 Causas y efectos del problema
2.6 Oportunidades de mejora
2.7 Propuesta de solución de software
3. Ingeniería de requisitos
3.1 Identificación de interesados y usuarios
3.2 Técnicas de recopilación de información
3.3 Requisitos funcionales
3.4 Requisitos no funcionales
3.5 Reglas de negocio
3.6 Priorización de requisitos
3.7 Matriz de trazabilidad de requisitos
4. Modelado UML de la solución
4.1 Modelo de casos de uso
4.1.1 Actores y casos de uso
4.1.2 Diagrama general de casos de uso
4.1.3 Especificación de casos de uso
4.2 Modelo de clases
4.2.1 Identificación de clases, atributos y operaciones
4.2.2 Relaciones entre clases
4.2.3 Diagrama de clases
4.3 Modelo de estados
4.3.1 Estados, eventos y transiciones
4.3.2 Diagrama de estados de los objetos principales
4.4 Modelo de actividades
4.4.1 Flujos, decisiones y responsabilidades
4.4.2 Diagrama de actividades de los procesos principales
Referencias

Índice de figuras

Figura 1. Diagrama general de casos de uso
Figura 2. Diagrama de clases del núcleo del sistema

Figura 3. Diagrama de estados del recibo
Figura 4. Diagrama de actividades para la consulta del historial

Índice de tablas

Tabla 1. Interesados y usuarios del sistema
Tabla 2. Requisitos funcionales
Tabla 3. Requisitos no funcionales
Tabla 4. Reglas de negocio
Tabla 5. Priorización MoSCoW
Tabla 6. Matriz de trazabilidad de requisitos
Tabla 7. Especificación CU-01: Iniciar sesión y visualizar tutorial
Tabla 8. Especificación CU-02: Consultar historial y visualizar detalle
Tabla 9. Especificación CU-03: Descargar comprobante
Tabla 10. Especificación CU-04: Procesar pago
Tabla 11. Clases, atributos y operaciones del núcleo

Resumen ejecutivo

El informe presenta Hidro Mejora, un software el cual pensamos en agregar a la app de Sedapal. En la etapa actual contamos con el MVP de nuestra mejora, desarrollada principalmente con HTML, CSS y JavaScript. Desde una sola interfaz se accede al inicio de sesión demostrativo, dashboard, historial de los últimos doce recibos, búsqueda y filtros, detalle del recibo, consumo en m³ y gráficos de consumo y gasto.

Además del flujo principal, durante el desarrollo se incorporaron funciones complementarias: descarga local de recibos en PDF mediante jsPDF, pago simulado con actualización visual del estado, registro local de incidencias con fotografía, tutorial interactivo e HidroBot. HidroBot se define como un asistente virtual local basado en reglas, palabras clave e intenciones; actualmente no utiliza servicios externos de inteligencia artificial.

El prototipo trabaja con datos simulados y almacenamiento local para fines de demostración. No existe conexión al ERP comercial real de SEDAPAL, no se procesan pagos bancarios reales y todavía no se dispone de un backend productivo ni de una base de datos institucional. Como siguiente etapa se propone preparar el despliegue con Docker, Nginx y Linux Debian, dejando abierta una evolución posterior hacia un backend/API y una fuente de datos persistente.

1. Presentación del proyecto

1.1 Introducción

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) brinda servicios relacionados con agua potable, alcantarillado, tratamiento y reúso de aguas residuales para la población atendida en Lima y Callao (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). Para el proyecto se tomó como área de estudio la consulta digital de información de facturación, debido a que el usuario necesita revisar sus recibos, periodos, montos, estados y consumo de manera clara desde un mismo canal.

El problema trabajado por el equipo se relaciona con la dificultad para consultar y gestionar de forma centralizada el historial de recibos. A partir de esta necesidad se desarrolló Hidro Mejora como un prototipo académico que prioriza la organización de la información, la reducción de pasos de navegación y la orientación del usuario mediante herramientas de apoyo.

Actualmente Hidro Mejora funciona como una aplicación web SPA responsive desarrollada con HTML, CSS y JavaScript. La lógica demostrativa utiliza datos simulados y almacenamiento local. El despliegue sera hecho mediante Docker, Nginx y Linux Debian.

1.2 Descripción general del proyecto

“Hidro Mejora” es un prototipo funcional de aplicación web orientado principalmente a mejorar la consulta y gestión del historial de recibos. La interfaz permite validar un número de suministro de prueba, ingresar al dashboard, revisar los últimos doce recibos, buscar y filtrar registros, seleccionar un periodo y consultar monto, fecha, estado, consumo en m^3 y gráficos relacionados con el consumo y la evolución del gasto.

Como apoyo al usuario, el prototipo incorpora un tutorial interactivo de aproximadamente diez pasos. En el primer ingreso puede mostrarse de forma automática y, en accesos posteriores, permanece disponible desde la opción “Ver tutorial”. Durante el avance también se incorporó HidroBot, un asistente virtual local que reconoce palabras clave e intenciones y puede orientar sobre recibos, consumo, pagos simulados, incidencias,

cortes, atención al cliente y navegación. El tutorial ofrece orientación guiada, mientras que HidroBot brinda ayuda bajo demanda.

La versión actual incluye además generación local de recibos en PDF mediante jsPDF, pago simulado, consulta simulada de cortes por distrito y un módulo de Atención al Cliente. Estas funciones no utilizan información institucional real. Para una siguiente etapa se plantea una arquitectura de despliegue con Docker, Nginx y Linux Debian, y posteriormente un backend/API con una fuente de datos persistente.

1.3 Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional de aplicación web que permita consultar y gestionar de forma centralizada el historial de recibos y su información, incorporando herramientas de apoyo al usuario y dejando preparada una arquitectura de despliegue basada en contenedores para las siguientes etapas del proyecto.

1.4 Objetivos específicos

- Consulta de historial de recibos: mantener un módulo que permita visualizar los últimos doce recibos asociados a un suministro, con búsqueda y filtros para facilitar la consulta de diferentes periodos.
- Visualización de detalles: permitir que el usuario seleccione un recibo y consulte de forma clara su monto, periodo, fecha, estado, consumo en m³ y gráficos relacionados.
- Gestión de información y comprobantes: organizar los datos principales del recibo y permitir la generación local de una copia en PDF para fines demostrativos.
- Asistencia al usuario: integrar el tutorial interactivo y HidroBot como mecanismos complementarios de orientación durante el uso de la aplicación.
- Preparación técnica: mantener una estructura web modular y dejar previsto un despliegue posterior mediante Docker, Nginx y Linux Debian, sin presentarlo como parte ya implementada del prototipo actual.

1.5 Alcance y limitaciones

Alcance

El alcance actual comprende una aplicación web SPA responsive con inicio de sesión demostrativo, validación de número de suministro, dashboard, navegación mediante sidebar, módulo de recibos, historial de los últimos doce registros, búsqueda y filtros, detalle del recibo, gráficos de consumo y gasto, descarga local en PDF, pago simulado, incidencias, cortes de servicio simulados, Atención al Cliente, tutorial interactivo e HidroBot. El diseño se adapta a escritorio, tablet y móvil e incorpora elementos básicos de accesibilidad; como referencia general para este aspecto se consideran los criterios de WCAG 2.2 (World Wide Web Consortium [W3C], 2023).

Limitaciones

El prototipo utiliza datos simulados y almacenamiento local, por lo que no representa la plataforma oficial de SEDAPAL ni se conecta al ERP comercial real. Tampoco existe todavía un backend productivo, una base de datos institucional, pagos bancarios reales ni servicios externos de inteligencia artificial. La geolocalización se obtiene mediante capacidades del navegador y Docker, Nginx y Linux Debian corresponden a una etapa de despliegue pendiente.

1.6 Justificación e importancia

La propuesta busca organizar en una sola interfaz información y acciones que el usuario puede necesitar con frecuencia, como revisar recibos, consultar consumo, descargar un comprobante o registrar una incidencia. El objetivo no es reproducir todos los sistemas de SEDAPAL, sino construir un flujo académico más claro que reduzca pasos y facilite la consulta dentro del prototipo.

Desde el enfoque del curso, Hidro Mejora permite aplicar ingeniería de requisitos, diseño de experiencia de usuario, modelado UML, programación web, modularidad, manejo de datos simulados y pruebas funcionales. El avance también deja planteada una evolución técnica gradual hacia contenedores, servidor web, backend y persistencia de datos, sin presentar esas etapas como si ya estuvieran implementadas.

2. Organización y situación problemática

2.1 Datos generales de la organización

Institución: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Tipo de empresa: empresa estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado peruano (SEDAPAL, s. f.).

Radio de acción: la organización brinda sus servicios principalmente a la población de Lima y Callao.

2.2 Misión, visión, estructura y actividades principales

Misión

Brindar servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población atendida por Sedapal.

Visión

Lograr la cobertura al 100% y 24 horas de servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito jurisdiccional de Sedapal, con el compromiso de todo el personal.

Estructura relacionada con el proyecto

Para efectos del prototipo se consideran tres frentes funcionales: el personal técnico encargado del trabajo de campo, la gestión comercial vinculada con las cuentas de los usuarios y el área de tecnologías de la información asociada a los sistemas de soporte y facturación.

Actividades principales

La organización desarrolla actividades vinculadas con la captación y tratamiento del agua, su distribución mediante redes, la operación del alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales. Estas actividades se presentan únicamente como contexto; el proyecto se concentra en el proceso digital de consulta de facturación.

2.3 Descripción del proceso o área de estudio

El proceso bajo estudio es la “Consulta de registros de facturación digital”. En la versión actual, el flujo ocurre dentro de la aplicación web: el cliente ingresa con datos demostrativos, valida un número de suministro de prueba, accede al historial y selecciona un recibo. Procesa los datos simulados cargados en el prototipo y actualiza la interfaz con la información correspondiente.

No existe una conexión con el ERP productivo de SEDAPAL. Cuando el informe utiliza la expresión “ERP comercial simulado”, se refiere únicamente a una representación conceptual de la fuente de información que podría existir en una solución futura. Los datos de recibos, cortes y pagos utilizados en la demostración son simulados.

2.4 Situación problemática

La problemática central definida por el equipo es la dificultad para consultar y gestionar de forma centralizada el historial de recibos y su información desde un canal digital. En la primera versión esta situación se relacionó con problemas de interfaz, organización de datos y comunicación entre componentes. El análisis se concentra en el flujo de consulta: iniciar sesión, acceder al historial, seleccionar un periodo y visualizar el detalle. El abandono del flujo, los tiempos de carga y la baja adopción de la aplicación se consideran efectos o riesgos observados por el equipo durante su análisis inicial, por lo que no se presentan como mediciones estadísticas institucionales.

2.5 Causas y efectos del problema

Causas identificadas en la primera versión

- Falta de un proceso de onboarding o tutorial que guíe al ciudadano durante su primer ingreso.
- Interfaces que no presentan de forma suficientemente organizada datos como periodo de facturación, monto y fecha de emisión.

- Como consideración técnica para una siguiente etapa, se plantea separar la interfaz de la lógica de datos mediante un backend/API. Esta idea corresponde a la arquitectura prevista y no a una falla comprobada de los sistemas reales de SEDAPAL.

Efectos considerados en el proyecto

- El usuario puede tardar más en acceder al detalle de un recibo.
- La información principal del recibo puede resultar difícil de interpretar si no se presenta de forma ordenada.
- El usuario puede abandonar el flujo digital y recurrir a otros canales de atención.
- Se dificulta el objetivo del proyecto de impulsar el uso de una consulta digital más clara y centralizada.

2.6 Oportunidades de mejora

Durante el desarrollo del prototipo se optó por mejorar primero la experiencia de uso. Por ello se implementaron un historial más organizado, detalle de recibos, gráficos de consumo, tutorial interactivo, acciones rápidas y módulos complementarios como incidencias, cortes, Atención al Cliente e HidroBot. Estas mejoras permiten probar el flujo del sistema antes de incorporar una infraestructura de servidor más completa.

Como siguiente etapa se propone servir la aplicación mediante Nginx y utilizar contenedores Docker sobre Linux Debian. Posteriormente podría incorporarse un backend/API y una fuente de datos persistente. Esta decisión se apoya en documentación oficial: Docker describe los contenedores como procesos aislados, Debian identifica su rama estable como la versión recomendada para producción y NGINX documenta el servicio de contenido estático y funciones de proxy (Docker, Inc., s. f.; Debian Project, s. f.; NGINX, s. f.). Para el nivel del curso no se plantea una arquitectura más compleja de la necesaria.

2.7 Propuesta de solución de software

1. Guía y asistencia: tutorial interactivo que puede abrirse automáticamente en el primer ingreso y volver a ejecutarse manualmente; se complementa con HidroBot para orientación bajo demanda.
2. Módulo central de historial: permite visualizar los últimos doce recibos, aplicar búsqueda y filtros y consultar distintos periodos.
3. Módulo de detalle y consumo: muestra monto, periodo, fecha, estado, consumo en m^3 y gráficos de evolución.
4. Funciones complementarias implementadas: generación local de PDF, pago simulado, incidencias con fotografía y geolocalización opcional, cortes simulados por distrito y Atención al Cliente.
5. Arquitectura prevista: se propone utilizar Nginx, Docker y Linux Debian para el despliegue en una siguiente etapa; posteriormente se contempla un backend/API y una fuente de datos persistente.

El proyecto conserva como objetivo principal la consulta y gestión de recibos. Los módulos complementarios amplían la demostración, pero no reemplazan ese núcleo. El guardado de tarjeta y cualquier integración con pasarelas reales o servicios externos quedan como posibilidades futuras.

3. Ingeniería de requisitos

La ingeniería de requisitos traduce el problema identificado en funciones y restricciones verificables. Para conservar la trazabilidad con la primera entrega se mantiene la numeración RF-01 a RF-09 y los RNF existentes. En esta actualización se ajusta la redacción para distinguir qué funciones ya están implementadas, cuáles son simuladas y cuáles corresponden a una etapa posterior. HidroBot, cortes y Atención al Cliente se documentan como mejoras incorporadas durante el avance sin renumerar toda la línea base de requisitos.

3.1 Identificación de interesados y usuarios

Tabla 1

Interesados y usuarios del sistema

Interesado / actor	Participación	Prioridad
Cliente	Usuario final que accede a la aplicación web, valida un suministro de prueba, consulta recibos y utiliza las funciones complementarias disponibles.	Alta
ERP comercial SEDAPAL (simulado/conceptual)	Representa una posible fuente de validación e información histórica. No existe conexión con el ERP real en la versión actual.	Alta
Pasarela de pagos (futura)	Actor conceptual para una integración posterior. El prototipo actual realiza pagos simulados y no procesa dinero ni tarjetas reales.	Media
Técnico de campo / Administrador	Actores secundarios conservados para posibles flujos posteriores de seguimiento de incidencias.	Baja
Geolocalización del navegador	Capacidad utilizada actualmente de forma opcional al registrar una incidencia. Una API de mapas queda como posible integración futura.	Baja

3.2 Técnicas de recopilación de información

Para estructurar y actualizar el prototipo se mantienen tres líneas de trabajo:

- Análisis documental y revisión del flujo: se revisó la organización de la información y las necesidades de navegación consideradas por el equipo, evitando presentar observaciones internas como estadísticas institucionales.

- Diseño centrado en el usuario (UX): se priorizó una SPA responsive con navegación por módulos, historial organizado, detalle legible, gráficos, acciones rápidas, tutorial e información accesible desde una sola interfaz.
- Análisis de arquitectura futura: se definió como siguiente etapa un despliegue con Nginx y contenedores Docker sobre Linux Debian, seguido posteriormente por un backend/API y persistencia de datos.

3.3 Requisitos funcionales

Tabla 2

Requisitos funcionales

Código	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-01	Consulta de historial de recibos (Núcleo)	El prototipo permite visualizar los últimos doce recibos asociados a un suministro y consultar diferentes periodos mediante una interfaz centralizada.	Must
RF-02	Visualización de detalles (Núcleo)	El usuario puede seleccionar un recibo y consultar monto, periodo, fecha, estado, consumo en m³ y gráficos relacionados.	Must
RF-03	Gestión de información del recibo (Núcleo)	La aplicación presenta de forma organizada la información principal del recibo y su consumo para facilitar la lectura.	Must
RF-04	Asistencia al usuario (Tutorial + HidroBot)	El tutorial puede mostrarse automáticamente en el primer ingreso y volver a ejecutarse manualmente. HidroBot brinda orientación local bajo demanda mediante reglas, palabras clave e intenciones.	Must
RF-05	Autenticación y seguridad	El prototipo exige un inicio de sesión demostrativo y validación de número de suministro utilizando datos de prueba; no existe autenticación contra sistemas reales de SEDAPAL.	Must
RF-06	Descarga de comprobantes	El prototipo genera localmente un PDF del recibo visualizado mediante jsPDF para fines demostrativos.	Should
RF-07	Procesamiento de pago simulado	El prototipo permite ejecutar un pago simulado y actualizar visualmente el estado del recibo. No procesa tarjetas ni operaciones bancarias reales.	Should

Código	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-08	Módulo de incidencias	El prototipo permite registrar incidencias con tipo, descripción, referencia, fotografía opcional y geolocalización del navegador; los datos se conservan localmente durante la demostración.	Could
RF-09	Gestión administrativa	Se conserva como funcionalidad propuesta para una etapa posterior en la que personal autorizado pueda consultar y gestionar incidencias registradas.	Could

3.4 Requisitos no funcionales

Tabla 3

Requisitos no funcionales

Código	Categoría	Descripción
RNF-01	Infraestructura	La arquitectura prevista contempla servir la aplicación mediante Nginx y desplegarla con contenedores Docker sobre Linux Debian en una siguiente etapa.
RNF-02	Rendimiento	Las operaciones principales de la SPA deben responder de forma fluida con los datos locales de demostración; cualquier meta de servidor se validará cuando exista backend.
RNF-03	Usabilidad	La aplicación debe mantener una presentación clara, responsive y consistente en escritorio, tablet y móvil, con elementos básicos de accesibilidad.
RNF-04	Seguridad	Los datos de prueba no deben presentarse como información real. En una futura comunicación cliente-servidor se deberá utilizar HTTPS y un manejo seguro de credenciales.

3.5 Reglas de negocio

Tabla 4

Reglas de negocio

Código	Regla de negocio	Descripción
RN-01	Validación de suministro	El cliente debe ingresar un número de suministro válido dentro de los datos de prueba para visualizar los recibos asociados.
RN-02	Restricción de modificación	La interfaz bloqueará la edición manual de los campos de periodo de facturación, monto, fecha de emisión y estado.
RN-03	Límite de historial	El prototipo muestra como referencia los últimos doce recibos disponibles para el suministro de prueba.

Código	Regla de negocio	Descripción
RN-04	Ejecución del tutorial	En el primer ingreso el tutorial puede abrirse automáticamente. En accesos posteriores no es obligatorio, pero el usuario puede iniciarlo nuevamente cuando lo desee desde la opción “Ver tutorial”.

3.6 Priorización de requisitos

La priorización utiliza el modelo MoSCoW para diferenciar las funciones necesarias del prototipo de aquellas que pueden incorporarse después. Esta decisión evita que los módulos complementarios retrasen la implementación del flujo principal.

Tabla 5
Priorización MoSCoW

Prioridad	Requisitos	Justificación
Must Have (Obligatorios)	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05	Mantienen el núcleo del proyecto: autenticación demostrativa, historial, detalle, organización de información y asistencia básica al usuario.
Should Have (Importantes)	RF-06, RF-07	La descarga PDF y el pago simulado complementan directamente el flujo de consulta y ya cuentan con implementación demostrativa.
Could Have (Deseables)	RF-08, RF-09	Incidencias y gestión administrativa siguen siendo secundarias respecto al objetivo central. La incidencia ya tiene una implementación local; la gestión administrativa queda propuesta.

3.7 Matriz de trazabilidad de requisitos

La matriz permite verificar que cada requisito funcional tenga un origen dentro del problema definido, un actor relacionado y al menos un requisito no funcional asociado cuando corresponde.

Tabla 6

Matriz de trazabilidad de requisitos

ID	Descripción	Origen	Actor	RNF asociado
RF-01	Consulta de historial	Necesidad de centralizar la consulta de recibos.	Cliente	RNF-03
RF-02	Visualización de detalles	Necesidad de acceder al detalle de manera eficiente.	Cliente	RNF-02, RNF-03
RF-03	Gestión de información	Necesidad de presentar monto, periodo, fecha y estado de forma organizada.	Cliente / datos simulados	RNF-03
RF-04	Asistencia al usuario	Necesidad de orientar el uso inicial y ofrecer ayuda bajo demanda.	Cliente	RNF-03
RF-05	Autenticación	Control de acceso al historial personal.	Cliente / datos de prueba	RNF-04
RF-06	Descarga de comprobante	Necesidad de conservar una copia local del recibo consultado.	Cliente	RNF-03, RNF-04
RF-07	Pago simulado	Complemento demostrativo para actualizar el estado del recibo después de la consulta.	Cliente / flujo simulado	RNF-03, RNF-04
RF-08	Módulo de incidencias	Necesidad de registrar una incidencia con descripción, foto y ubicación opcional.	Cliente / geolocalización del navegador	RNF-03, RNF-04
RF-09	Gestión administrativa	Seguimiento administrativo propuesto para una etapa posterior.	Administrador / Técnico	RNF-01, RNF-03

4. Modelado UML de la solución

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) se utiliza para mantener correspondencia entre los requisitos y el comportamiento esperado de Hidro Mejora. UML cuenta con una especificación formal publicada por Object Management Group, que sirve como referencia para representar la estructura y el comportamiento de sistemas de software (Object Management Group [OMG], 2017).

4.1 Modelo de casos de uso

El modelo de casos de uso describe las funciones desde la perspectiva del Cliente y de los componentes externos o simulados. El núcleo continúa siendo autenticación, historial, detalle, organización de la información y asistencia al usuario. Las funciones de PDF, pago simulado e incidencias se mantienen como complementarias, mientras que cortes, Atención al Cliente e HidroBot se documentan como mejoras del avance actual sin multiplicar innecesariamente la cantidad de casos de uso.

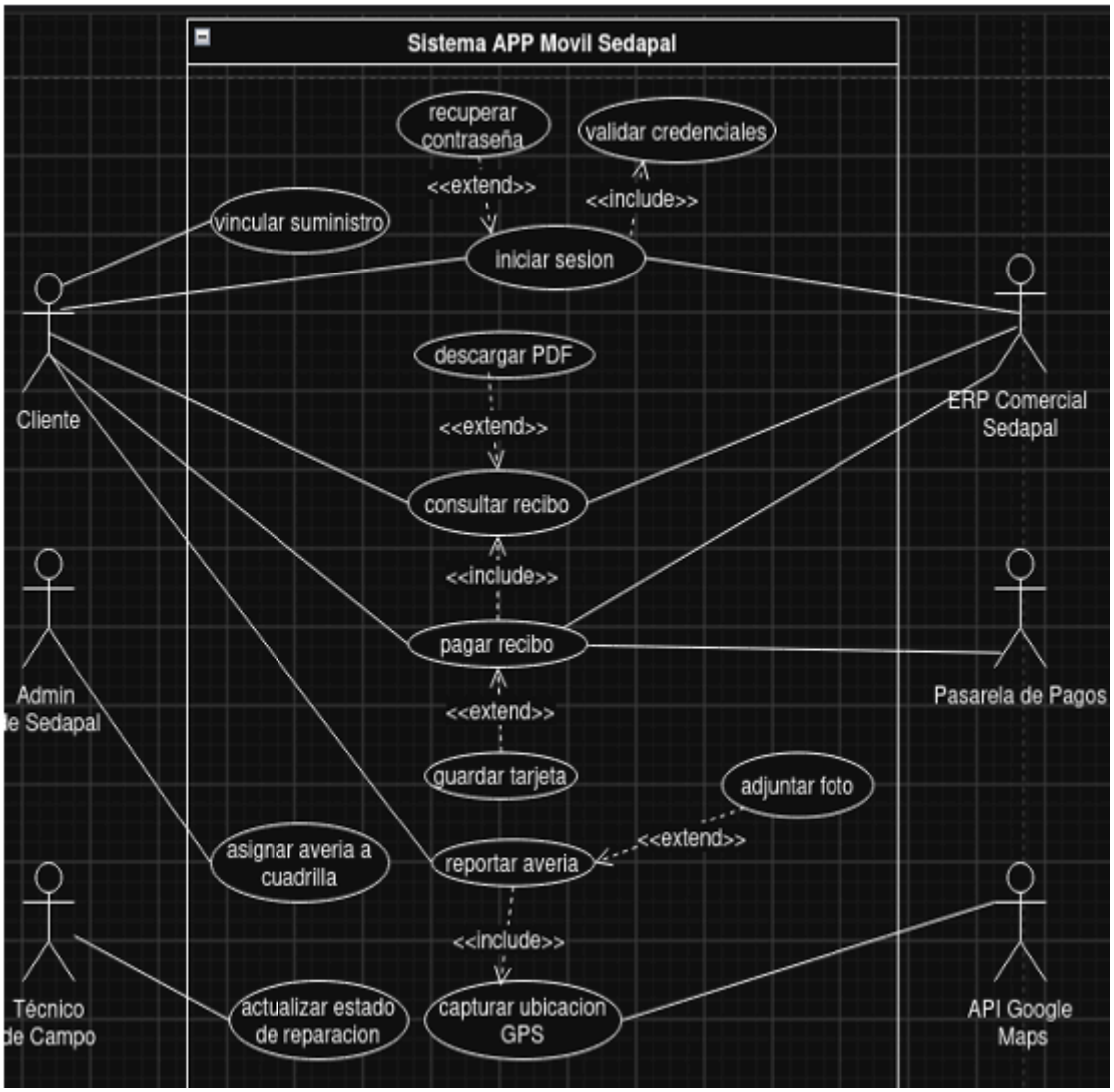
4.1.1 Actores y casos de uso

- Cliente: iniciar sesión de forma demostrativa, validar número de suministro, consultar historial, visualizar detalle, descargar PDF, realizar pago simulado, registrar incidencias, consultar cortes, acceder a Atención al Cliente, ejecutar el tutorial e interactuar con HidroBot.
- ERP comercial SEDAPAL (actor conceptual/simulado): representa una posible fuente institucional de credenciales y datos de facturación. El prototipo actual no mantiene conexión con el ERP real.
- Pasarela de pagos: actor conceptual para una futura integración real. En la versión actual el pago se ejecuta de manera simulada y no procesa tarjetas ni dinero real.
- Administrador y técnico de campo: actores secundarios conservados del diseño inicial para posibles flujos posteriores de seguimiento de incidencias; no representan una integración productiva actual.requiere permiso del usuario para compartir la ubicación y se emplea desde aplicaciones web (MDN Web Docs, s. f.). Una API de mapas puede

considerarse como integración futura, pero no se presenta como implementada actualmente.

4.1.2 Diagrama general de casos de uso

Figura 1



4.1.3 Especificación de casos de uso

Tabla 7

Especificación CU-01: Iniciar sesión y visualizar tutorial

Atributo	Detalle
Caso de uso	CU-01: Iniciar sesión y visualizar tutorial
Actor principal	Cliente
Precondición	El usuario tiene acceso al prototipo web y dispone de credenciales y número de suministro de prueba.

Atributo	Detalle
Flujo principal	1. El usuario ingresa sus credenciales demostrativas. 2. La aplicación valida los datos de prueba y el número de suministro. 3. Si los datos son correctos, se habilita el acceso al dashboard. 4. La aplicación verifica si corresponde al primer ingreso. 5. Si es el primer ingreso, puede mostrar automáticamente el tutorial. 6. El cliente continúa utilizando los módulos de la SPA. 7. En cualquier momento puede volver a ejecutar el tutorial desde “Ver tutorial”.
Flujo alternativo	Si los datos de prueba no son válidos, la aplicación informa el error y no habilita el acceso. Si el tutorial ya fue visto, no se abre de forma obligatoria.
Postcondición	El usuario accede al prototipo y el tutorial queda disponible para ejecución manual posterior.

Tabla 8

Especificación CU-02: Consultar historial y visualizar detalle

Atributo	Detalle
Caso de uso	CU-02: Consultar historial y visualizar detalle
Actor principal	Cliente
Precondición	El usuario mantiene una sesión demostrativa activa y cuenta con un número de suministro válido dentro de los datos de prueba.
Flujo principal	1. El cliente selecciona Recibos. 2. La SPA carga los datos simulados disponibles. 3. La interfaz muestra los últimos doce recibos y permite aplicar búsqueda o filtros. 4. El usuario selecciona un periodo. 5. JavaScript obtiene el registro correspondiente. 6. La aplicación muestra monto, periodo, fecha, estado y consumo en m³. 7. Se muestran los gráficos de consumo y evolución del gasto cuando corresponda.
Flujo alternativo	El usuario puede descargar el recibo en PDF o iniciar un pago simulado. Si no existen registros de prueba, se muestra un mensaje informativo.
Postcondición	El usuario visualiza el detalle del recibo seleccionado y puede continuar con una función complementaria.

Tabla 9

Especificación CU-03: Descargar comprobante

Atributo	Detalle
Caso de uso	CU-03: Descargar comprobante
Actor principal	Cliente
Precondición	El usuario tiene abierto el detalle de un recibo.

Atributo	Detalle
Flujo principal	1. El usuario selecciona Descargar PDF. 2. La aplicación toma los datos del recibo mostrado. 3. jsPDF genera localmente el comprobante. 4. El archivo se entrega al navegador para su descarga.
Flujo alternativo	Si ocurre un error durante la generación local, la aplicación informa que no fue posible crear el archivo sin cerrar la sesión.
Postcondición	El usuario obtiene una copia local del recibo generado por el prototipo.

Tabla 10

Especificación CU-04: Procesar pago

Atributo	Detalle
Caso de uso	CU-04: Procesar pago
Actor principal	Cliente
Actor secundario	Flujo de pago simulado
Precondición	El recibo se encuentra pendiente dentro de los datos de prueba y la opción de pago simulado está habilitada.
Flujo principal	1. El usuario selecciona Pagar. 2. La aplicación ejecuta el flujo demostrativo de pago. 3. El prototipo simula el resultado de la operación. 4. Si el resultado es aprobado, la interfaz actualiza visualmente el estado del recibo a Pagado.
Flujo alternativo	Si la simulación devuelve un resultado rechazado, el recibo conserva su estado anterior y se informa el resultado al usuario.
Postcondición	El estado mostrado se actualiza únicamente dentro del prototipo; no se procesa dinero real ni se registra una operación bancaria.

4.2 Modelo de clases

El modelo de clases mantiene como núcleo las entidades Cliente, Historial, Recibo y Tutorial, decisión tomada para conservar continuidad con la primera versión y evitar que el diagrama principal crezca con cada módulo complementario. HidroBot, incidencias, cortes y Atención al Cliente pueden representarse en modelos posteriores o como componentes auxiliares sin alterar el núcleo de esta entrega.

4.2.1 Identificación de clases, atributos y operaciones

Tabla 11

Clases, atributos y operaciones del núcleo

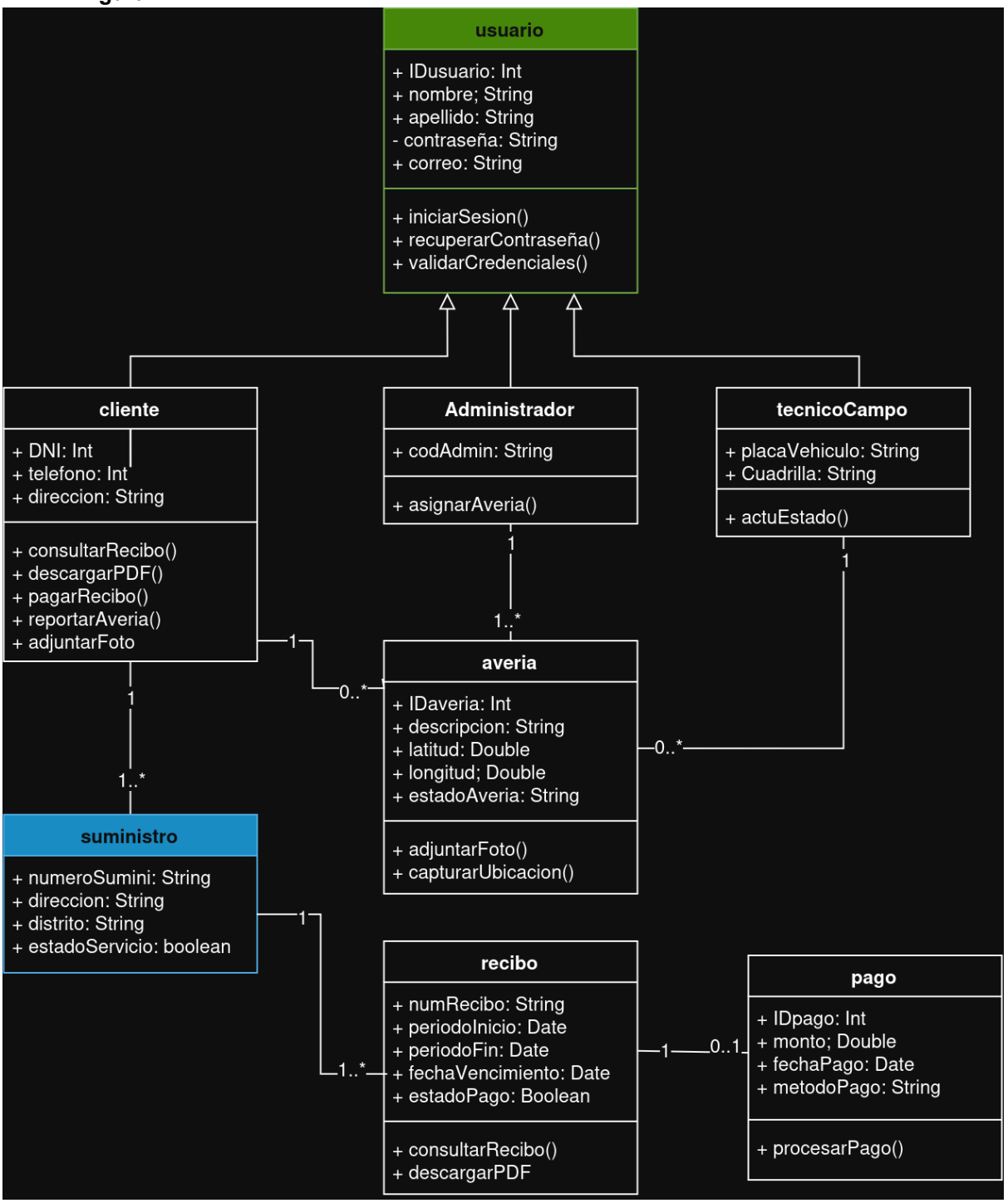
Clase	Descripción	Atributos	Operaciones
Cliente	Entidad que utiliza la aplicación y accede a su información de facturación.	identificador correoElectronico claveAcceso primerIngreso	iniciarSesion() seleccionarRecibo()
Historial	Estructura que agrupa los recibos asociados a un usuario o suministro.	idHistorial numeroSuministro	cargarRegistros() listarMeses()
Recibo	Objeto que presenta de forma organizada la información de un periodo de facturación.	idRecibo periodoFacturacion monto fechaEmision estado	consultarDetalle() descargarPDF()
Tutorial	Módulo gráfico que orienta al cliente en el primer ingreso y que puede volver a ejecutarse manualmente.	idTutorial estadoReproduccion	iniciarGuia() reiniciarGuia() ocultarVentana()

4.2.2 Relaciones entre clases

- Un Cliente posee un Historial asociado a su suministro dentro del prototipo.
- Un Historial contiene uno o varios objetos Recibo.
- Un Cliente puede visualizar un Tutorial. En el primer ingreso la guía puede activarse automáticamente y, en accesos posteriores, el usuario puede iniciarla nuevamente desde la opción “Ver tutorial”.
- Las clases o componentes relacionados con Pago, Avería, Administrador, Técnico de campo e HidroBot se consideran complementarios. No se incorporan al diagrama núcleo para mantener correspondencia con la estructura definida en 4.2.1.

4.2.3 Diagrama de clases

Figura 2



4.3 Modelo de estados

El modelo de estados permite representar cómo cambia un objeto a partir de determinados eventos. El objeto principal será Recibo porque su estado debe reflejar si fue emitido, se encuentra pendiente, fue pagado o superó su fecha de vencimiento.

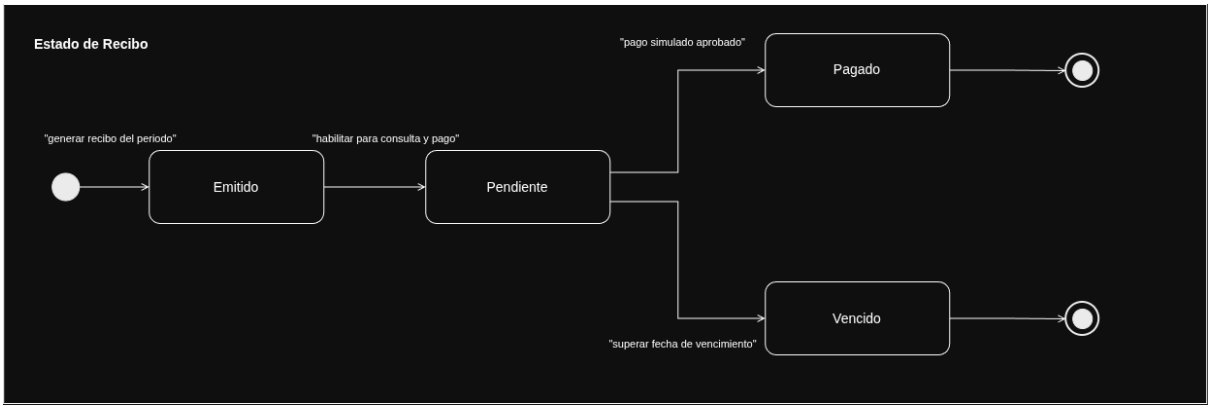
4.3.1 Estados, eventos y transiciones

- Emitido: estado inicial cuando se genera el recibo del periodo.
- Pendiente: estado en el que el recibo está disponible para consulta y aún no registra pago.
- Pagado: estado que el prototipo muestra cuando una operación de pago simulada es aprobada dentro de la demostración.
- Vencido: estado alcanzado cuando se supera la fecha de vencimiento sin un pago registrado.

Las transiciones principales son: Emitido → Pendiente al habilitarse el recibo para consulta y pago; Pendiente → Pagado cuando el flujo de pago simulado devuelve un resultado aprobado; y Pendiente → Vencido cuando se supera la fecha de vencimiento sin pago. Una integración bancaria real queda fuera del alcance actual.

4.3.2 Diagrama de estados de los objetos principales

Figura 3



4.4 Modelo de actividades

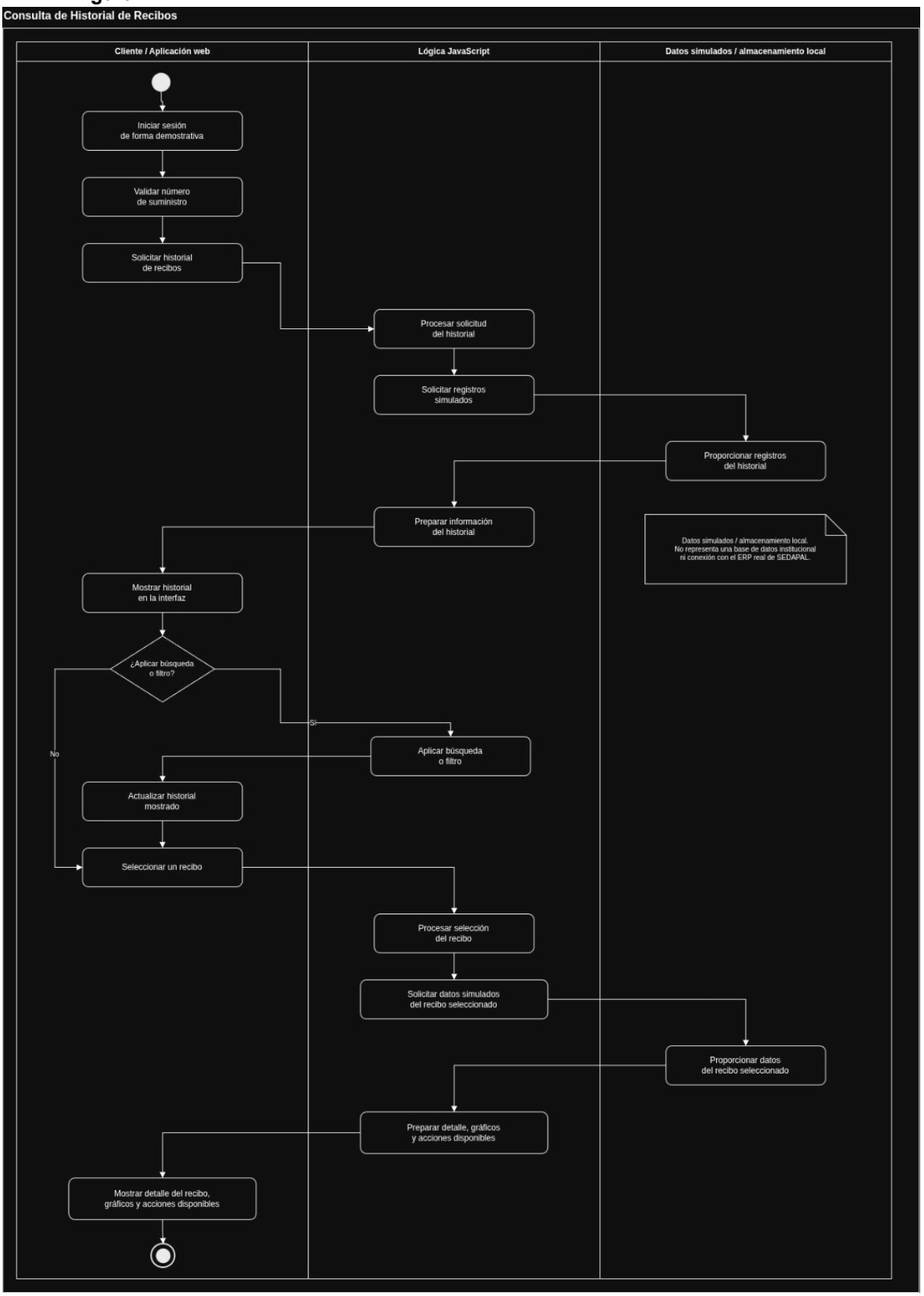
El diagrama de actividades representa el flujo principal de consulta de recibos de acuerdo con la implementación actual. El Cliente utiliza la aplicación web, la interfaz consulta los datos simulados disponibles en el prototipo y luego actualiza la vista con el historial o el detalle seleccionado. La arquitectura con Contenedor API, Docker y Debian se mantiene como una evolución posterior y no debe representarse como componente ya desplegado.

4.4.1 Flujos, decisiones y responsabilidades

- Carril Cliente / Aplicación web: el usuario inicia sesión de forma demostrativa, valida su suministro, solicita el historial y selecciona un recibo.
- Carril Lógica JavaScript: la SPA procesa la solicitud, aplica búsqueda o filtros cuando corresponda, obtiene los datos simulados y prepara la información que se mostrará en pantalla.
- Carril Datos simulados / almacenamiento local: proporciona los registros utilizados por el prototipo, incluidos recibos e información necesaria para la demostración. No representa una base de datos institucional ni una conexión con el ERP real.
- Resultado en la interfaz: la aplicación muestra el historial, el detalle, los gráficos y las acciones disponibles. Como siguiente etapa se plantea trasladar parte de esta lógica a un backend/API desplegado mediante Docker y Linux Debian.

4.4.2 Diagrama de actividades de los procesos principales

Figura 4



Referencias

Debian Project. (s. f.). *Debian releases.* https://www.debian.org/releases/

Docker, Inc. (s. f.). *What is a container?* Docker Docs. https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/the-basics/what-is-a-container/

MDN Web Docs. (s. f.). *API de geolocalización.* Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Geolocation_API

NGINX. (s. f.). *Beginner's guide.* https://nginx.org/en/docs/beginners_guide.html

Object Management Group. (2017). *Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1.* https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. (s. f.). *Información institucional.* Plataforma del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/sedapal/institucional

World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.* https://www.w3.org/TR/wcag/